



DISCOVER SÉNÉGAL

CAHIER DES CHARGES

Réseau Social Mobile

MVP — livrable en 45 jours

Version	1.1 — Juillet 2026
Destinataires	Direction / Client, et équipe de développement
Stack retenue	Flutter (mobile) · Django / DRF / Channels (backend) · PostgreSQL/PostGIS · Redis · Celery
Note	Les maquettes visuelles ont déjà été livrées par l'équipe design — ce document couvre le développement.

Document confidentiel — Discover Sénégal © 2026

Sommaire

Cliquez sur une ligne (Ctrl+clic dans Word) pour aller directement à la section.

Résumé exécutif

1. Présentation & contexte du projet

2. Objectifs du MVP et périmètre

3. Architecture technique de référence

4. Spécifications fonctionnelles détaillées

5. Modèle de données

6. Spécifications d'API

7. Exigences non-fonctionnelles

8. Environnements, DevOps & qualité

9. Planning & jalons (45 jours)

10. Organisation de l'équipe & rôles

11. Livrables attendus & critères de réception

12. Annexes

Résumé exécutif

Discover Sénégal développe un réseau social mobile — application « caméra d'abord », filtres de réalité augmentée, stories et fil d'actualité — pensé pour l'identité culturelle sénégalaise et pour l'afflux attendu des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 (600 000+ visiteurs).

Ce document encadre ce qui doit être livré, par qui, avec quelles priorités et selon quel calendrier. Il est écrit pour être lu et validé aussi bien par la direction que par l'équipe technique : les termes techniques inévitables sont expliqués dans le glossaire en annexe (§12.2).

En une phrase : Application mobile fonctionnelle en 45 jours, développée par une équipe de 2 personnes (1 développeur Flutter, 1 développeur Django), avec authentification unique partagée entre le réseau social, la plateforme de réservation existante et l'intelligence artificielle Maadi AI.

Repère	Ce qu'il faut retenir
Délai	45 jours, avec une démonstration intermédiaire au jour 22 et la livraison finale au jour 45.
Équipe	2 développeurs seulement — la priorisation P0/P1/P2 (§2.5) sert à protéger l'essentiel si le temps manque.
Non négociable	Authentification, feed (même sans Maadi AI), caméra avec au moins 5 filtres, profil de base.
Dépendance externe	Maadi AI (moteur de recommandation et de modération) : le produit ne doit jamais être bloqué si Maadi AI ne répond pas.
Escalade	Tout blocage non résolu en 24h doit être remonté à la direction — délai volontairement court vu la taille de l'équipe.

1. Présentation & contexte du projet

Discover Sénégal est aujourd'hui une plateforme de réservation touristique (0 % de commission) couplée à une intelligence artificielle propriétaire, Maadi AI, développée en partenariat avec l'UCAD et l'IFAN. À l'approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 (600 000+ visiteurs attendus), l'entreprise développe un réseau social mobile, troisième pilier de son écosystème, pour :

- Résoudre un problème de rétention — l'écosystème actuel ne capte que l'utilisateur en intention de réservation, sans mécanisme de réengagement ;
- Élargir la base d'utilisateurs au-delà du seul touriste réservant (jeunesse locale, diaspora, visiteurs JOJ) ;
- Se positionner comme l'application de référence visuelle et sociale des JOJ Dakar 2026.

Le produit s'inspire des codes de Snapchat/Instagram (caméra d'abord, filtres de réalité augmentée, stories éphémères, fil d'actualité algorithmique) tout en étant **entièrement repensé pour l'identité culturelle sénégalaise** — ce n'est pas un produit occidental avec un filtre africain appliqué par-dessus.

Identité de marque : Logo baobab aux racines traversées de circuits imprimés. Palette ocre/terracotta, inspirations tissus wax, architecture sénégalaise (murs ocres, arches), calligraphie wolof.

2. Objectifs du MVP et périmètre

2.1 Objectif central

Livrer une application mobile iOS/Android fonctionnelle et testable en ****45 jours****, avec une authentification unifiée sur les 3 piliers de l'écosystème (réservation, réseau social, Maadi AI).

2.2 Dans le périmètre du MVP

- 6 modules obligatoires : Authentification, Caméra/Filtres AR, Géolocalisation/Carte, Messagerie, Feed & Contenus, Profil utilisateur
- Minimum **10 filtres AR** opérationnels, répartis en 4 catégories
- Compte unique inter-plateformes (réseau social + réservation + Maadi)
- Multilingue FR/EN
- Mode sombre
- Conformité WCAG 2.1 niveau AA
- Intégration Maadi AI (recommandations feed, modération assistée)

2.3 Hors périmètre du MVP (V2+)

- Support NLP wolof dans l'interface (structure i18n prête, contenu différé)
- Recherche full-text avancée
- Microservices dédiés / découpage du monolithe
- Modération 100 % automatisée sans supervision humaine
- Réplication multi-région de la base de données

2.4 Segments utilisateurs à adresser simultanément

Segment	Besoin prioritaire
Jeunesse sénégalaise (18-35 ans)	Vitesse, identité culturelle, AR fun
Diaspora sénégalaise	Connexion culturelle, réservation famille
Touristes internationaux	Découverte, confiance, langue EN/FR
Visiteurs JOJ 2026	Filtres sportifs/culturels, géolocalisation des sites
Établissements partenaires	Dashboard pro, analytics, badge Certifié

2.5 Réalité d'équipe et priorisation

Le développement est assuré par ****2 développeurs**** (1 Flutter, 1 Django) — pas l'équipe de 4 profils initialement envisagée. Ce périmètre de 6 modules en 45 jours reste l'objectif, mais il est probable que tout ne rentre pas dans le délai avec 2 personnes. Une priorisation est donc fixée dès maintenant pour éviter tout arbitrage improvisé en fin de projet :

Priorité	Contenu	Négociable si retard ?
----------	---------	------------------------

P0 — non négociable pour le Jour 45	Authentification, Feed (avec fallback fonctionnel sans Maadi si besoin), Caméra + minimum 5 filtres AR, Profil de base	Non
P1 — attendu mais peut glisser en dernier recours	Carte/géolocalisation, Stories, badge Certifié, mode sombre, filtres AR jusqu'à 10	Oui, en dernier recours
P2 — premier arbitrage en cas de retard	Messagerie temps réel complète (repli possible : historique REST sans WebSocket), dashboard analytics partenaire avancé, intégration Maadi complète	Oui, en premier

Le détail de la répartition des tâches entre les deux développeurs, semaine par semaine, fait l'objet d'un document séparé : `04\_PLAN\_REPARTITION\_EQUIPE.md`.

3. Architecture technique de référence

Document détaillé de référence : 01_ARCHITECTURE .md (fourni séparément). Résumé ci-dessous à valeur contractuelle pour les développeurs.

3.1 Stack retenue

Couche	Choix
Mobile	Flutter (Dart), Riverpod (état), go_router (navigation)
AR / Filtres	Banuba SDK ou DeepAR (plugin Flutter officiel) — décision à figer en semaine 1
Backend	Django + Django REST Framework, servi en ASGI (Daphne/Uvicorn)
Temps réel	Django Channels (WebSocket, channel layer Redis)
Base de données	PostgreSQL 16 + PostGIS
Cache / Files	Redis + Celery
Stockage médias	Cloudflare R2 (S3-compatible) via django-storages
Auth	JWT (djanoorestframework-simplejwt) + OAuth Google/Apple (django-allauth)
Notifications push	Firebase Cloud Messaging
CDN	Cloudflare
Hébergement	Cloud managé (Railway/Render au MVP), migration AWS/GCP possible pour la charge JOJ

3.2 Principe d'architecture non négociable

Aucun silo entre design et développement. Tout blocage ou dépendance non résolue sous 48h doit être remonté à la direction. Design system et développement avancent en parallèle dès le jour 1.

3.3 Principe de résilience Maadi AI

Toute fonctionnalité qui dépend de Maadi AI (feed, modération) **doit avoir un fallback fonctionnel** si Maadi ne répond pas dans les 300 ms. Le produit ne doit jamais être bloqué par l'indisponibilité de Maadi.

4. Spécifications fonctionnelles détaillées

Chaque module ci-dessous doit être livré avec ses critères d'acceptation validés avant la démo du Jour 45.

4.1 Module Authentification

****Description**** : inscription/connexion la plus rapide possible, compte unique inter-plateformes.

Exigences fonctionnelles

- ☐ Connexion via email, numéro de téléphone, et/ou OAuth (Google, Apple)
- ☐ Un seul identifiant donne accès au réseau social, à la réservation et à Maadi AI
- ☐ Onboarding minimal : nom, photo de profil, langue préférée — aucun formulaire long
- ☐ Gestion des rôles : **public**, **tourist**, **partner**, **creator**, **admin**
- ☐ Rafraîchissement de session transparent (refresh token), déconnexion propre sur tous les appareils si demandé

Critères d'acceptation

- Un nouvel utilisateur peut créer un compte et arriver sur le feed en moins de 3 écrans
- Un compte créé sur le réseau social est immédiatement reconnu par la plateforme de réservation (mêmes identifiants)
- Les tokens expirés sont rafraîchis sans déconnecter l'utilisateur de façon visible

4.2 Module Caméra, Filtres & Réalité Augmentée

****Description**** : cœur différenciant du produit, principal vecteur d'acquisition virale.

Exigences fonctionnelles

- ☐ Accès direct à la caméra depuis l'écran d'accueil (un seul geste, zéro friction)
- ☐ Minimum 10 filtres AR au lancement, répartis en 4 catégories :
 - Culture & traditions (pagne, coiffures, bijoux, masques)
 - Lieux & patrimoine (Renaissance, Gorée, Lac Rose, Casamance)
 - JOJ Dakar 2026 (filtre officiel, disciplines sportives, supporter, podium)
 - Nature & faune (baobab, savane, teranga)
- ☐ Filtres statiques (superposition graphique) ET filtres AR dynamiques (face tracking, reconnaissance de lieu)
- ☐ **Mise à jour des filtres à distance (OTA), sans passage par l'App Store ni Google Play**
- ☐ Déblocage automatique de filtres géolocalisés selon la position GPS de l'utilisateur
- ☐ Capture photo et vidéo courte (≤ 60 secondes)
- ☐ Partage externe (WhatsApp, Instagram...) avec watermark « Discover Sénégal »

Critères d'acceptation

- Un nouveau filtre ajouté côté back-office est visible dans l'app sans nouvelle publication sur les stores
 - Un utilisateur physiquement présent à un lieu référencé (ex. Île de Gorée) voit le filtre correspondant se débloquent automatiquement
 - La capture et l'application d'un filtre ne dépasse pas [seuil de latence à définir avec l'équipe AR, ex. 200 ms] sur un appareil de milieu de gamme
-

4.3 Module Géolocalisation & Carte interactive

Exigences fonctionnelles

- ☐ Carte détaillée du Sénégal avec points d'intérêt touristiques, culturels et gastronomiques
- ☐ Affichage prioritaire et badge dédié pour les établissements partenaires abonnés (Teranga/Premium)
- ☐ Système de déblocage de filtres exclusifs selon la localisation
- ☐ Parcours géolocalisés interactifs pour les sites JOJ (V1 simplifiée acceptable au MVP)

Critères d'acceptation

- Les POI liés aux filtres (Musée des Civilisations Noires, Île de Gorée, Lac Rose, sites JOJ) sont visibles et fonctionnels sur la carte
 - Un établissement partenaire Premium apparaît visuellement distinct des lieux non partenaires
-

4.4 Module Messagerie

Exigences fonctionnelles

- ☐ Chat 1-to-1 synchronisé entre web et mobile
- ☐ Interface épurée
- ☐ Historique de conversation persistant
- ☐ Notifications en temps réel (nouveau message)

Critères d'acceptation

- Un message envoyé depuis le mobile apparaît instantanément (< 1s en conditions réseau normales) côté web et vice-versa
 - La connexion WebSocket se reconnecte automatiquement après une coupure réseau sans perte de message
-

4.5 Module Feed & Contenus

Exigences fonctionnelles

- ☐ Feed personnalisé de reels et photos, propulsé par l'algorithme de recommandation Maadi AI
- ☐ **Fallback obligatoire** si Maadi ne répond pas (tri chronologique + score d'engagement local)
- ☐ Stories éphémères (visibles 24h uniquement)
- ☐ Interactions sociales : likes, commentaires, partages, reposts
- ☐ Onglet « Découvrir » : contenus tendances, événements locaux, mise en avant JOJ
- ☐ Contenus sponsorisés intégrés nativement au feed (partenaires, créateurs certifiés)
- ☐ Modération assistée par Maadi AI

Critères d'acceptation

- Le feed reste fonctionnel et affiche du contenu pertinent même si le service Maadi est indisponible
 - Une story expire et disparaît automatiquement 24h après publication (vérifiable côté base de données et côté UI)
 - Un contenu flaggé par Maadi avec un score de confiance élevé passe automatiquement en **pending_review** sans bloquer l'expérience des autres utilisateurs
-

4.6 Module Profil utilisateur

Exigences fonctionnelles

- ☐ Page profil : photo, biographie, localisation, liens externes
- ☐ Galerie des contenus publiés (incluant les photos filtrées)
- ☐ Système Follow / Follow back, compteurs (followers, following, publications)
- ☐ Badge « Certifié Discover Sénégal » pour établissements partenaires et créateurs qualifiés
- ☐ Lien de redirection vers la fiche de réservation pour les établissements partenaires
- ☐ Tableau de bord analytique simplifié pour les comptes certifiés (vues, portée, engagement)

Critères d'acceptation

- Un établissement partenaire certifié peut consulter ses statistiques de base sans quitter l'app
 - Le badge Certifié est un composant UI unique et standardisé, réutilisé partout où il apparaît (profil, feed, carte)
-

4.7 Fonctionnalités transversales

Fonctionnalité	Exigence
Notifications push & in-app	Nouveaux followers, likes, commentaires, messages, filtres débloqués, événements JOJ
Mode sombre	Support natif adaptatif selon les préférences système
Multilinguisme	FR et EN dès le MVP ; structure de traduction prête pour le wolof (V2)
Accessibilité	WCAG 2.1 niveau AA — tailles de police, contrastes, navigation vocale
Intégration Maadi AI	Invisible dans l'UI — un seul toggle menant à l'interface de discussion Maadi

5. Modèle de données

Schéma exécutable de référence : `02_DATABASE_SCHEMA.sql` (fourni séparément, PostgreSQL + PostGIS).

Points clés à respecter par l'équipe de développement :

- Toutes les clés primaires sont des UUID (la base est partagée avec la plateforme de réservation existante — éviter toute collision d'identifiants).
- Toute évolution du schéma passe par une migration Django versionnée (`makemigrations` / `migrate`), jamais par une modification manuelle en production.
- Les tables `partner_establishments` et `bookings` sont supposées déjà exister côté plateforme de réservation — les FK logiques correspondantes devront être converties en vraies contraintes une fois ce schéma confirmé par l'équipe réservation.
- Le consentement à l'entraînement de Maadi AI (`consent_ai_training`) est un champ opt-in explicite, jamais coché par défaut.

6. Spécifications d'API

6.1 Conventions générales

- API REST, JSON, versionnée (/api/v1/...)
- Authentification par JWT (header `Authorization: Bearer <token>`)
- Pagination par curseur pour toute liste (feed, commentaires, notifications) — jamais par offset
- Codes d'erreur HTTP standards + corps d'erreur structuré : { "error": { "code": "...", "message": "..."} }

6.2 Endpoints principaux à implémenter

Liste non exhaustive, à détailler en semaine 1.

Domaine	Endpoint	Méthode	Description
Auth	/api/v1/auth/register	POST	Création de compte
Auth	/api/v1/auth/login	POST	Connexion email/téléphone
Auth	/api/v1/auth/oauth/{provider}	POST	Connexion OAuth Google/Apple
Auth	/api/v1/auth/refresh	POST	Rafraîchissement de token
Filtres	/api/v1/filters/manifest	GET	Liste des filtres disponibles selon position GPS
Feed	/api/v1/feed	GET	Feed personnalisé, paginé par curseur
Feed	/api/v1/posts	POST	Création d'un post
Feed	/api/v1/posts/{id}/like	POST/DELETE	Like / unlike
Stories	/api/v1/stories	GET/POST	Consultation / création de stories actives
Geo	/api/v1/geo/pois	GET	Points d'intérêt à proximité
Messagerie	/api/v1/conversations	GET	Liste des conversations
Messagerie	wss://.../ws/chat/{conversation_id}	WebSocket	Canal de chat temps réel
Profil	/api/v1/users/{id}	GET	Profil public
Profil	/api/v1/users/me	GET/PATCH	Profil de l'utilisateur connecté
Partenaires	/api/v1/partners/{id}/analytics	GET	Dashboard analytics simplifié
Maadi (interne)	/api/v1/internal/maadi/recommend	POST	Appel serveur-à-serveur, jamais exposé au client mobile

Un contrat d'API complet (OpenAPI/Swagger) devra être généré et maintenu à jour dès la semaine 2 — DRF permet la génération automatique via `drf-spectacular`.

7. Exigences non-fonctionnelles

Catégorie	Exigence
Performance	Temps de réponse API < 300 ms en P95 hors appel Maadi ; chargement du feed initial < 2s sur réseau 4G
Disponibilité	Le produit doit rester fonctionnel en dégradé si Maadi AI est indisponible (voir §3.3)
Sécurité	Aucune donnée sensible en clair, HTTPS/WSS obligatoire partout, rate-limiting sur les endpoints d'authentification
Accessibilité	WCAG 2.1 niveau AA
Internationalisation	FR/EN au MVP, architecture i18n permettant l'ajout du wolof sans refonte
Scalabilité	Architecture stateless côté API (réplication horizontale possible sans changement de code) en prévision de la charge JOJ (600 000+ visiteurs)
Confidentialité des données	Consentement explicite et traçable avant toute utilisation des données utilisateur pour l'entraînement de Maadi AI

8. Environnements, DevOps & qualité

- **Environnements** : **dev** (local, Docker Compose), **staging** (recette avant démos), **production**
- **CI/CD** : GitHub Actions — lint, tests unitaires, build à chaque pull request ; déploiement automatique de **staging** sur merge vers **main**
- **Tests attendus** :
 - Backend : tests unitaires sur les services critiques (feed fallback, auth, unlock géolocalisé des filtres)
 - Mobile : tests d'intégration sur les parcours critiques (inscription → capture avec filtre → publication)
- **Observabilité** : Sentry pour le suivi des erreurs en production dès la mise en **staging**
- **Revue de code** : toute pull request nécessite une revue avant merge, y compris sous pression de deadline

9. Planning & jalons (45 jours)

Période	Étape	Livrables
Sem. 1 (J1-7)	Cadrage & setup	Environnements Docker, CI/CD, choix final du SDK AR, contrat d'API figé (OpenAPI), architecture BDD — maquettes déjà livrées par le designer
Sem. 2 (J8-14)	Authentification & premiers filtres	Authentification complète (mobile ↔ backend intégrés), design system appliqué depuis les maquettes existantes, 5 premiers filtres AR intégrés
Sem. 3 (J15-21)	Développement core	Caméra + filtres intégrés, feed basique, stories, messagerie fonctionnelle, première version testable en interne
Sem. 4-5 (J22-35)	Fonctionnalités complètes	Géolocalisation + carte, profil complet, intégration Maadi, notifications, mode sombre, synchronisation web
Sem. 6 (J36-42)	Tests & stabilisation	Tests end-to-end, correction des bugs critiques (priorité P0 puis P1), optimisation des performances
Jour 45	Livraison MVP testable	App iOS/Android, modules P0 garantis fonctionnels, P1 dans la mesure du possible, prête pour tests externes et présentation au CA

Points de synchronisation obligatoires (adaptés à une équipe de 2 développeurs — délai d'escalade raccourci) :

- Daily standup (15 min, les 2 développeurs)
- Revue hebdomadaire (Équipe + Direction)
- **Démo intermédiaire au Jour 22** (Équipe + CA) — validation fonctionnelle à mi-parcours, sur la base des modules P0
- **Démo finale au Jour 45** (Équipe + CA) — réception du livrable MVP
- Tout blocage non résolu en **24h** (et non 48h — voir §10) est remonté à la direction

10. Organisation de l'équipe & rôles

****Équipe design**** : maquettes déjà livrées, en amont de ce document — le rôle du designer sur la suite du projet se limite au support ponctuel (clarifications, ajustements) plutôt qu'à une présence continue.

****Équipe développement** — 2 personnes, répartition par stack :

Pôle	Profil	Responsabilité principale	Hérite en plus de
Développement	Développeur mobile Flutter	Architecture app, les 6 modules côté UI, performance	Intégration technique du SDK AR (Banuba/DeepAR)
Développement	Développeur backend Django	API REST, base de données, authentification unifiée, les 6 modules côté données	Intégration du client Maadi AI

Le détail de la répartition des tâches semaine par semaine entre les deux développeurs est spécifié dans le document séparé `04\_PLAN\_REPARTITION\_EQUIPE.md`, incluant :

- la répartition module par module,
- le principe du contrat d'API figé en semaine 1 (condition nécessaire pour que les deux développeurs avancent en parallèle sans se bloquer mutuellement),
- la grille de priorisation P0/P1/P2 à utiliser en cas de retard (voir aussi §2.5).

Règle non négociable : Tout blocage ou dépendance non résolue en 24h (raccourci par rapport au standard de 48h d'une équipe plus large — une équipe de 2 n'a pas de marge d'absorption) doit être remonté immédiatement à la direction. Aucun silo entre design et développement, et revue de code croisée systématique entre les deux développeurs avant tout merge.

11. Livrables attendus & critères de réception

À la date du Jour 45, les développeurs doivent livrer :

- ☐ Application mobile iOS & Android installable (build de test — TestFlight / Google Play Internal Testing)
- ☐ Backend déployé en environnement **staging** accessible pour tests
- ☐ Les modules P0 listés en §2.5 fonctionnels, avec leurs critères d'acceptation validés (§4) — condition de recette minimale
- ☐ Les modules P1 fonctionnels dans la mesure du possible, sinon documentés comme reportés en V1.1
- ☐ Minimum 5 filtres AR opérationnels et démontrables (10 visé, 5 minimum garanti)
- ☐ Documentation d'API à jour (Swagger/OpenAPI généré)
- ☐ Schéma de base de données à jour avec migrations versionnées
- ☐ Rapport de tests (unitaires + intégration) avec taux de couverture sur les modules critiques
- ☐ Liste des bugs connus non bloquants, avec priorisation pour la V2

La recette est validée par une démo devant le CA au Jour 45, suivant le déroulé prévu en §9. La recette est conditionnée aux modules P0 uniquement — les modules P1/P2 non finalisés sont documentés, pas bloquants pour la recette.

12. Annexes

12.1 Documents de référence associés (fournis séparément)

- 01_ARCHITECTURE.md — architecture système détaillée
- 02_DATABASE_SCHEMA.sql — schéma de base de données exécutable
- 03_FILE_STRUCTURE.md — structure des repositories Flutter et Django
- 04_PLAN_REPARTITION_EQUIPE.md — répartition détaillée des tâches entre les 2 développeurs, semaine par semaine

12.2 Glossaire

Terme	Définition
OTA (Over-The-Air)	Mise à jour de contenu (filtres) sans passage par les stores d'application
POI (Point of Interest)	Lieu référencé sur la carte, pouvant débloquent des filtres géolocalisés
Fan-out	Mécanisme de distribution d'un post vers les feeds des followers
Fallback	Mécanisme de repli fonctionnel en cas d'indisponibilité d'un service tiers (ici, Maadi AI)

12.3 Points ouverts à trancher avant ou en tout début de semaine 1

- Choix définitif du SDK AR (Banuba vs DeepAR) — impact budget et calendrier
- Confirmation du schéma exact des tables `partner_establishments` / `bookings` côté plateforme de réservation existante
- Choix de l'hébergeur cible pour la production (Railway/Render vs AWS/GCP dès le départ)
- Seuils de performance précis (latence AR, temps de chargement) à valider avec l'équipe AR/dev

Document confidentiel — Discover Sénégal © 2026 — Diffusion restreinte à l'équipe projet et à la direction.